Практическое занятие 1: ОЦЕНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОШИБОЧНСТИ ДАННЫХ

Цели работы:

- вычисление вероятностей наличия ошибок на выходе информационных цепей (ИЦ);
- выбор оптимальных параметров ИЦ.

Задачи:

1 Вычисление вероятностей наличия ошибок на выходе последовательных информационных цепей.
2 Вычисление вероятностей наличия ошибок на выходе параллельных информационных цепей.
3 Сравнение информационных цепей по безошибочности данных при различных способах контроля.
4 Выбор оптимальной кратности резервирования обработки информации.
5 Оценка безошибочности данных ИЦ типового ТППД.
6 Оценка безошибочности данных ТППД с операциями обобщения.
7 Оценка влияния параметров ИЦ типового ТППД на безошибочность данных.

В качестве инструментального средства используется программное обеспечение Microsoft Excel.

Содержание

Краткие теоретические сведения
Вычисление вероятностей наличия ошибок на выходе информационной цепи
Вычисление вероятностей наличия ошибок на выходе параллельной информационной цепи
Сравнение информационных цепей по безошибочности данных при различных способах контроля
Выбор оптимальной кратности резервирования обработки информации
Сравнение ТППД с локальным контролем и резервной обработкой данных по критерию безошибочности данных
Оценка безошибочности данных ИЦ типового ТППД
Оценка безошибочности данных ТППД с операциями обобщения
Влияние параметров ИЦ типового ТППД на безошибочность данных
Задание 1
Задание 2
Задание 3

Краткие теоретические сведения

Вычисление вероятностей наличия ошибок на выходе информационной цепи

Сеть содержит n=3 последовательные операции обработки (рис. 1). После каждой операции обработки следует операция однократного комплексного контроля с идеальным исправлением обнаруженных ошибок.

Исходные данные:

$q_1 = q_2 = 0{,}01$; $q_3 = 0{,}02$; $\beta_1 = \beta_2 = 0{,}4$; $\beta_3 = 0{,}2$.

где q_j – вероятность возникновения ошибок после выполнения j-ой операции обработки;

β_j - вероятность пропуска ошибок после j-ой операции контроля.

безошибочности данных

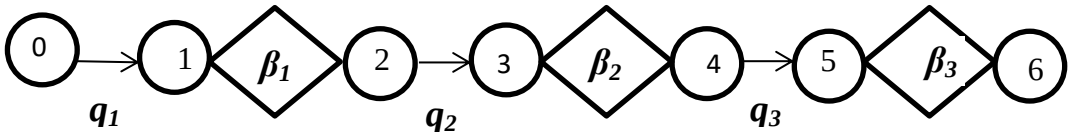


Рисунок 1 – Технологическая схема переработки данных

Решение

Последовательно определяя вероятности наличия ошибок до и после каждой операции контроля, получим результат, представленный на рис. 2.

	A	B	C	D	E	F
1	$q_1 =$	0,01	$q_2 =$	0,01	$q_3 =$	0,02
2	$\beta_1 =$	0,4	$\beta_2 =$	0,4	$\beta_3 =$	0,2
3						
4	№ операции обработки	Вуроятность наличия ошибки				
5		до j-го контроля		после j-го контроля		
6	1	$q_1 =$	0,01	$q_1 \beta_1 =$	0,004	
7	2	$1-(1-q_1\beta_1)(1-q_2) = q_1\beta_1 + q_2 =$	0,014	$[1-(1-q_1\beta_1)(1-q_2) = q_1\beta_1 + q_2]\beta_2 = q_1\beta_1\beta_2 + q_2\beta_2 =$	0,0056	
8	3	$q_1\beta_1\beta_2 + q_2\beta_2 + q_3 =$	0,0256	$q_1\beta_1\beta_2\beta_3 + q_2\beta_2\beta_3 + q_3\beta_3 =$	0,00512	
9	…	…	…	…	…	
10	n	$\approx\sum_{i=1}^{n} q_i \Pi_{j=1}^{n-1} \beta_j$		$\approx\sum_{i=1}^{n} q_i \Pi_{j=1}^{n} \beta_j$		
11						
12						
13						

=B1*B2

=E6+D1

=E7+F1

=C7*D2

=C8*F2

Рисунок 2 – Результат решения

Вычисление вероятностей наличия ошибок на выходе параллельной информационной цепи

Вычислить вероятность наличия ошибок на выходе фрагмента информационной цепи, состоящего из n = 3 параллельных ветвей (рис. 3), в которых после каждой обработки следует операция однократного комплексного контроля с идеальным исправлением ошибок.

Исходные данные:

$q_1 = q_2 = 0{,}01$; $q_3 = 0{,}03$; $\beta_1 = \beta_2 = 0{,}2$; $\beta_3 = 0{,}1$; $\gamma_1 = \gamma_2 = 0{,}4$; $\gamma_3 = 0{,}2$; $Q_0 = 0{,}03$.

где q_j – вероятность возникновения ошибок после выполнения j-ой операции обработки;

β_j – вероятность пропуска ошибок после j-ой операции контроля;

γ_j – доля общего объёма данных, обрабатываемая j-й ветвью

Q_0 – вероятность наличия ошибок на входе фрагмента цепи.

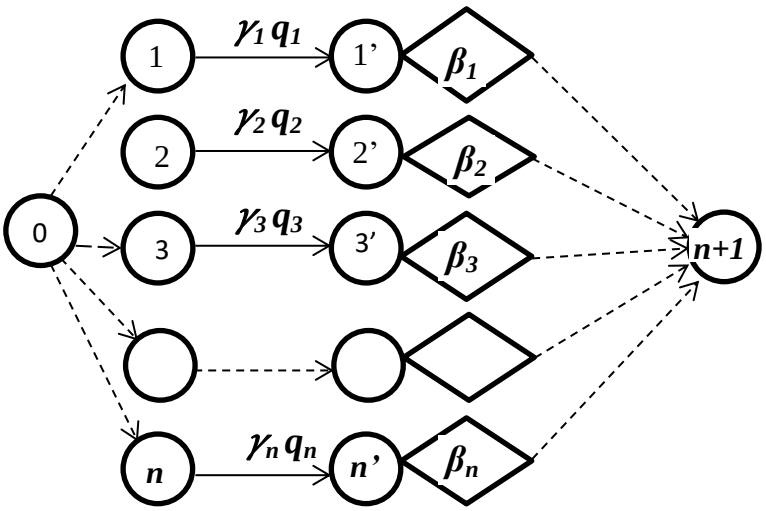


Рисунок 3 – Фрагмент информационной цепи из параллельных ветвей

Решение

Вероятность наличия ошибок в j-ой ветви

$$Qj = [1-(1-Q_0)(1-q_j)]\,\beta_j \approx Q_0\,\beta_j + q_j\,\beta_j\,.$$

Для фрагмента информационной цепи из n параллельных ветвей

$$Q_n = \sum_{j=1}^{n} \gamma_j Q_j = \sum_{j=1}^{n} \gamma_j \beta_j \left[1 - (1 - Q_0)(1 - q_j)\right] \approx \sum_{j=1}^{n} \gamma_j \beta_j \left(Q_0 + q_j\right).$$

Для условий примера:

$Q_0 = 0{,}4 \cdot 0{,}2 \cdot (0{,}03+0{,}01) + 0{,}4 \cdot 0{,}2 \cdot (0{,}03+0{,}01) + 0{,}2 \cdot 0{,}1 \cdot (0{,}03+0{,}03) = 7{,}8 \cdot 10^{-3}$.

Сравнение информационных цепей по безошибочности данных при различных способах контроля

Сравнить информационные цепи (рис. 4) по безошибочности данных при различных способах контроля.

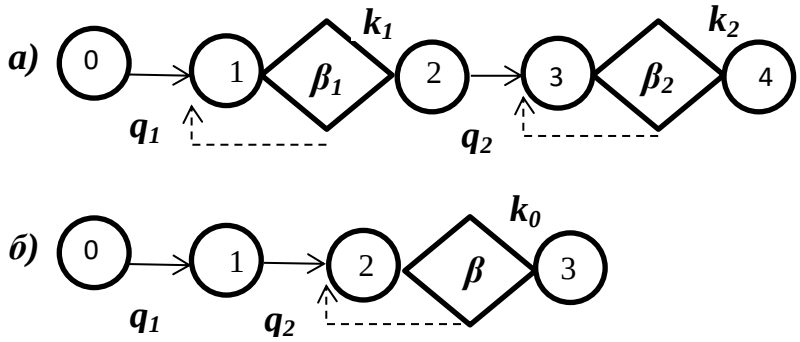


Рисунок 4 – Фрагменты информационных цепей
а) контроль проводится после каждой операции обработки
б) контроль проводится после нескольких операций обработки

Найти условия, при которых представленные информационные цепи обеспечивают большую безошибочность данных при числе циклов контроля $k_1 = k_2 = k_0$, равных вероятностях пропуска ошибок при контроле $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta$ и равных вероятностях возникновения ошибок на различных этапах обработки $q_1 = q_2 = q$.

Решение

$$Q_a = [1 - (1 - q\beta^{k_a})(1 - q)]\beta^{k_a} \qquad (1)$$

При $q<<1$ имеем

$$Q_a = \left(q\beta^{k_a} + q\right)\beta^{k_a} = q\beta^{k_a}(q\beta^{k_a} + 1)$$

$$Q_б = [1 - (1 - q)(1 - q)]\beta^{k_б}$$

При $q<<1$ имеем

$$Q_б \approx 2q\beta^{k_б} \qquad (2)$$

Информационная цепь ***б*** обеспечивает большую безошибочность данных при

$$Q_a > Q_б \qquad (3)$$

Подставляя (1) и (2) в (3) после преобразований получаем условия обеспечения большей безошибочности данных схемой ***б*** :

$$1 + q\beta^{k_a} > 2\beta^{k_б - k_a} \qquad (4)$$

Отсюда

- при $k_a = k_б$ условие (4), а значит и (3), не соблюдается и цепь ***а*** обеспечивает большую безошибочность данных;
- при $k_a > 2k_б$ цепь ***б*** обеспечивает большую безошибочность данных;
- при $k_б = k_a + 1$ неравенство (4) принимает вид

$$1 + q\beta^{k_a} > 2\beta$$

и при $\beta \le 0{,}5$ **это неравенство выполняется всегда, а при** $\beta > 0{,}5$ и достаточно больших $к_a$ возможны случаи нарушения неравенства (большую безошибочность данных обеспечивает цепь ***а***.

Выбор оптимальной кратности резервирования обработки информации

Допущение: вероятности возникновения ошибок в одном бите информации и характеристики контроля соответствуют данным, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

№ этапа j	Этап (событие)	Вероятность возникновения и пропуска ошибок на этапе j
1	Считывание информации с кодового датчика ***q***	10^{-4}
2	Контроль ***β***	10^{-2}
3	Сравнение ***βp***	10^{-2}
4	Неисправное состояние кодового датчика	≈ 0
5	Исправление обнаруженных при контроле ошибок	≈ 0

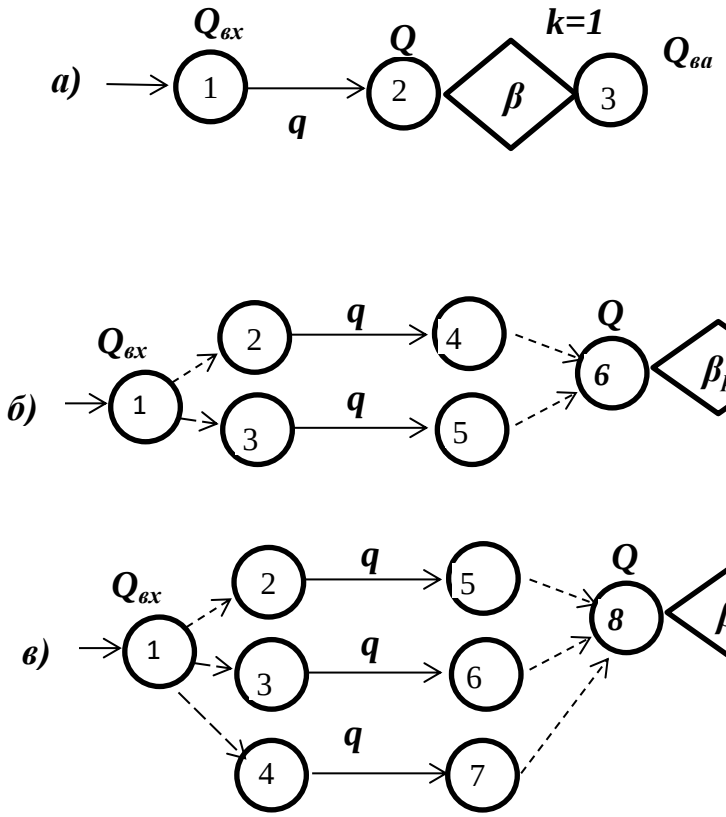


Рисунок 5 – Возможные варианты организации обработки данных:
а – однократный контроль;
б – резервная обработка при n=2, k=2;
в – резервная обработка при n=3, k=2

Решение

Вероятности наличия ошибок в данных для вариантов организации ТППД в предположении о независимости появления ошибок в параллельных ветвях обработки:

а – однократный контроль

$$Q_{ва} = Q\beta = [1-(1-Q_{вх})]\beta \approx (Q_{вх}+q)\beta = 1 \cdot 10^{-6} \qquad (5)$$

б – резервная обработка при n = k = 2

$$Q_{вб} \approx Q_{вх} + 2q\,\beta_p = 2 \cdot 10^{-6}$$

в – резервная обработка при n=3, k=2

$$Q_{вв} \approx Q_{вх} + 3q^2 - 2q^3 \approx 3 \cdot 10^{-8} \qquad (6)$$

Выражения позволяют оценить нижнюю границу вероятности наличия ошибок в данных.

Наиболее эффективной в данных условиях является обработка данных при $n=3$, $k=2$; наименее эффективной – резервная обработка данных при $n=k=2$.

Для обеспечения большей (по сравнению с обработкой данных при $n=3$, $k=2$) безошибочности данных необходимо и достаточно выполнение отношения $Q_{вв} > Q_{ва}$ или согласно (5) и (6) при $q<<1$, $Q_{вх} = 0$

$$B \leq 3q = 3 \cdot 10^{-4} \qquad (7)$$

Сравнение ТППД с локальным контролем и резервной обработкой данных по критерию безошибочности данных

Условия сравнения:

- Q_0 = 0;
- при исправлении данных ошибки в них не вносятся;
- $q_i << 1$ (i=1, 2, 3).

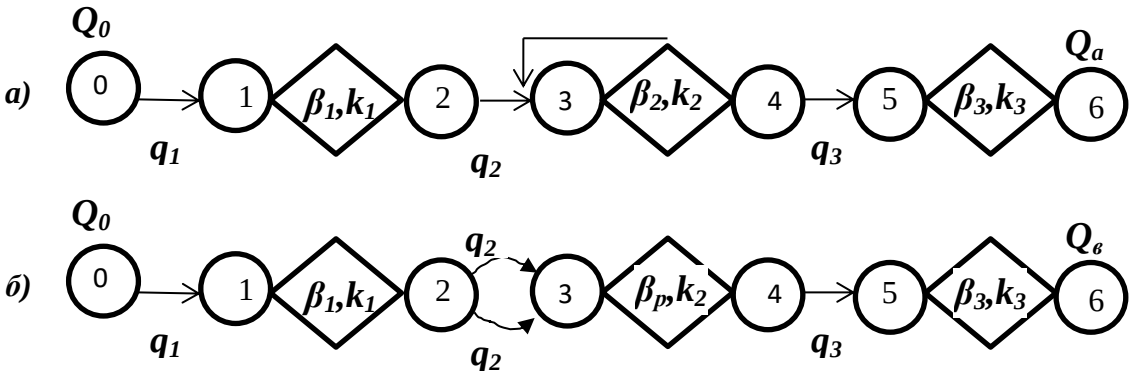


Рисунок 6 – Информационные цепи:
а – ТППД с локальным контролем ($k_1=k_2=k_3=1$);
б – ТППД с резервной обработкой данных ($k_1=k_3=1$)

Применяя правила расчёта ИЦ с локальным контролем, получим выражение для условной вероятности наличия ошибки $Q_{3усл}$ на выходе ТСПД с локальным контролем при условии, что на её входе ошибок нет ($Q_{2усл}$=0):

$Q_{3усл} = q_2$

$Q_{4усл} = q_2\beta_2$

Заменяя ТСПД с локальным контролем на эквивалентную операцию обработки с $q_{экв} = Q_{4усл} = q_2\beta_2$, получим эквивалентную ИЦ (рис. 7), значение вероятности ошибки на выходе которой равно Q_a .

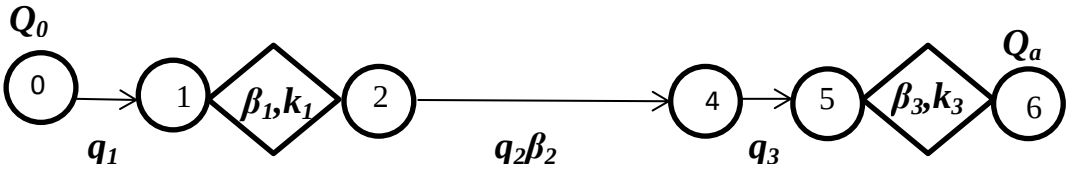


Рисунок 7 – Информационные цепь, эквивалентная ИЦ «а»

Последовательно определяя значения вероятностей наличия ошибок после каждой операции, получим (при q_i<<1):

- **для ИЦ «а»**

№ события	Вероятность наличия ошибки
1	q_1
2	$q_1 \beta_1$
4	$\approx q_1 \beta_1 + q_2 \beta_2$
5	$\approx q_1 \beta_1 + q_2 \beta_2 + q_3$
6	$Qва \approx (q_1 \beta_1 + q_2 \beta_2 + q_3) \beta_3$

- **для ИЦ «б»**

№ события	Вероятность наличия ошибки
1	q_1
2	$q_1 \beta_1$
4	$\approx q_1 \beta_1 + 2q_2 \beta_p$
5	$\approx q_1 \beta_1 + 2q_2 \beta_p + q_3$
6	$Q_{вб} \approx (q_1 \beta_1 + 2q_2 \beta_p + q_3) \beta_3$

Для обеспечения лучшей безошибочности данных в ИЦ «б» необходимо выполнение условия $Q_{ва} > Q_{вб}$ или

$$(q_1 \beta_1 + q_2 \beta_2 + q_3) \beta_3 > (q_1 \beta_1 + 2q_2 \beta_p + q_3) \beta_3 .$$

То есть при $\beta_p < \beta_2/2$ ИЦ «б» обеспечит лучшую безошибочность данных.

Оценка безошибочности данных ИЦ типового ТППД

Основные этапы типового ТППД представлены в табл. 1 и на рис. 8.

Таблица 1 – Основные этапы типового ТППД

№ этапов (*i,j*)	Наименование этапа	Вероятность возникновения q_i или пропуска β_j ошибок
0, 1	Заполнение исходных документов	10^{-3}
1, 2	Контроль качества заполнения документов	0,78
2, 3	Перенос данных на машинные носители (МН)	$0{,}7 \cdot 10^{-4}$
3, 4	Контроль данных на МН	0,32
4, 5	Передача данных по каналу связи	10^{-4}
5, 6	Контроль принятых сообщений	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$
6, 7	Ввод данных в компьютер	$5 \cdot 10^{-5}$
7, 8	Контроль данных в компьютере	0,34

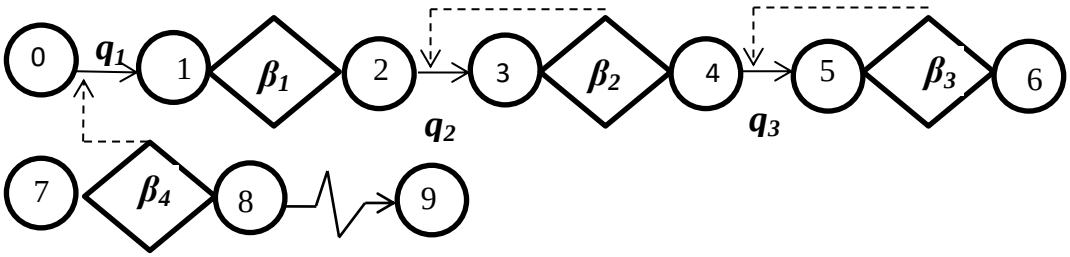
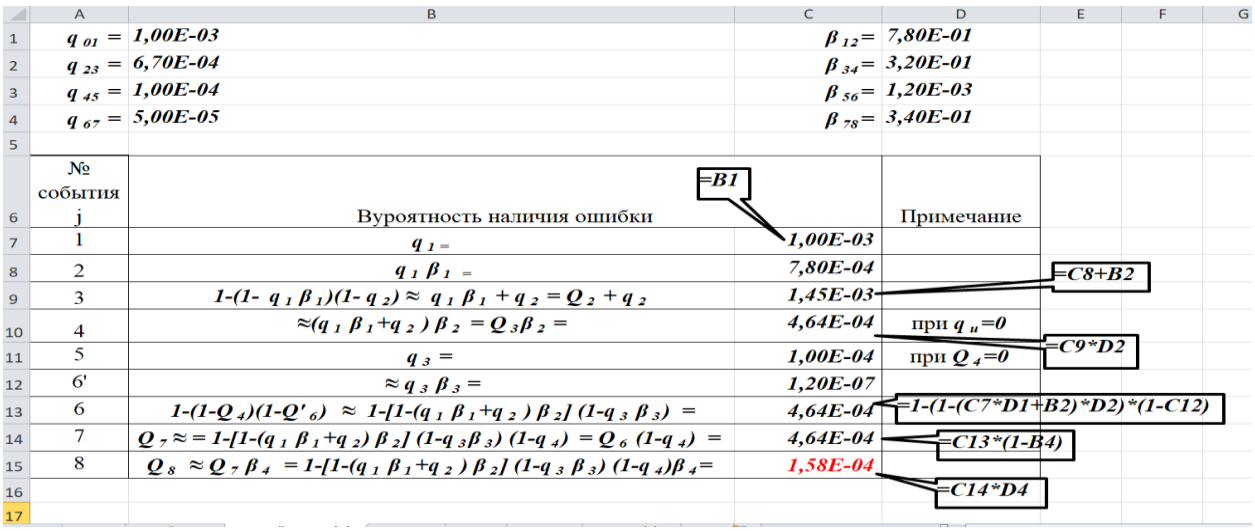


Рисунок 8 – Информационная цепь типового ТППД

Решение

Для оценки безошибочности данных на входе компьютера всего следует вычислить значение вероятности наличия ошибок в данных до и после каждого предшествующего этапа (рис. 9).



	A	B	C	D
1	q_{01} =	1,00E-03	β_{12}=	7,80E-01
2	q_{23} =	6,70E-04	β_{34}=	3,20E-01
3	q_{45} =	1,00E-04	β_{56}=	1,20E-03
4	q_{67} =	5,00E-05	β_{78}=	3,40E-01
5				
6	№ события j	Вуроятность наличия ошибки	=B1	Примечание
7	1	q_1 =	1,00E-03	
8	2	$q_1 \beta_1$ =	7,80E-04	
9	3	$1-(1-q_1\beta_1)(1-q_2) \approx q_1\beta_1 + q_2 = Q_2 + q_2$	1,45E-03	=C8+B2
10	4	$\approx (q_1\beta_1+q_2)\beta_2 = Q_3\beta_2 =$	4,64E-04	при $q_и$=0
11	5	q_3 =	1,00E-04	при Q_4=0
12	6'	$\approx q_3\beta_3 =$	1,20E-07	
13	6	$1-(1-Q_4)(1-Q'_6) \approx 1-[1-(q_1\beta_1+q_2)\beta_2](1-q_3\beta_3) =$	4,64E-04	=1-(1-(C7*D1+B2)*D2)*(1-C12)
14	7	$Q_7 \approx = 1-[1-(q_1\beta_1+q_2)\beta_2](1-q_3\beta_3)(1-q_4) = Q_6(1-q_4) =$	4,64E-04	=C13*(1-B4)
15	8	$Q_8 \approx Q_7\beta_4 = 1-[1-(q_1\beta_1+q_2)\beta_2](1-q_3\beta_3)(1-q_4)\beta_4 =$	1,58E-04	=C14*D4
16				
17				

Рисунок 9 – Оценка безошибочности данных ИЦ типового ТППД

Оценка безошибочности данных ТППД с операциями обобщения

При выполнении ТППД (рис. 8), параметры которого приведены в табл. 2, выполняются операции обобщения, например, вычисление среднего значения.

Предположение: границы допуска, определяемые содержанием данных и погрешностью вычислений равны $Y_{доп1}$= 18, $Y_{доп2}$= 10.

Сведения для операции обобщения приведены в табл. 3.

Оценить безошибочность результатов решения задачи (событие 9).

Таблица 2 – Параметры ТППД

№ этапов (***i,j***)	Наименование этапа	Вероятность возникновения q_j или пропуска β_j ошибок
0, 1	Заполнение исходных документов q_1	10^{-4}
1, 2	Контроль качества заполнения документов β_1	0,2
2, 3	Перенос данных на машинные носители (МН) q_2	10^{-3}
3, 4	Контроль данных на МН β_2	0,2
4, 5	Передача данных по каналу связи q_3	10^{-4}
5, 6	Контроль принятых сообщений β_3	10^{-3}
6, 7	Ввод данных в компьютер q_4	10^{-6}
7, 8	Контроль данных в компьютере β_4	0,02

Таблица 3 – Характеристики входных данных

Характеристики входных данных		Операция обобщения $Y= \Sigma_{i=1}^{n} X_i/n$
X_1	m_{x1}	10
	σ_{x1}	1
X_2	m_{x2}	12
	σ_{x2}	2
X_3	m_{x3}	16
	σ_{x3}	2
X_4	m_{x4}	19
	σ_{x4}	3
X_5	m_{x5}	15
	σ_{x5}	2

Решение

При $q_j << 1$ (j=1..4) :

$$Q_8 \approx [(q_1\beta_1+q_2)\beta_2+q_3\,\beta_3+q_4]\beta_4 =$$

$$=((0{,}0001*0{,}2+0{,}001)*0{,}2+0{,}0001*0{,}001+0{,}000001)*0{,}02 \approx 4{,}1*10^{-6}$$

$$m_y = \Sigma_{j=1}^{5} m_{xj}/5 \approx 14{,}4$$

$\sigma_y^2 = \Sigma_{j=1}^{5}(dY/dx_i)^2 = (1+4+4+9+4)/25 \approx 0{,}88$

Отсюда $\sigma_y \approx 0{,}94$.

Тогда

$$Q_{об} = 1 - \Phi\left(\frac{y_{доп1} - m_y}{\sigma_y}\right) - \Phi\left(\frac{m_y - y_{доп2}}{\sigma_y}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{18 - 14{,}4}{0{,}94}\right) - \Phi\left(\frac{14{,}4 - 10}{0{,}94}\right) \approx$$

Окончательный расчёт Q_9 представлен на рис. 10.

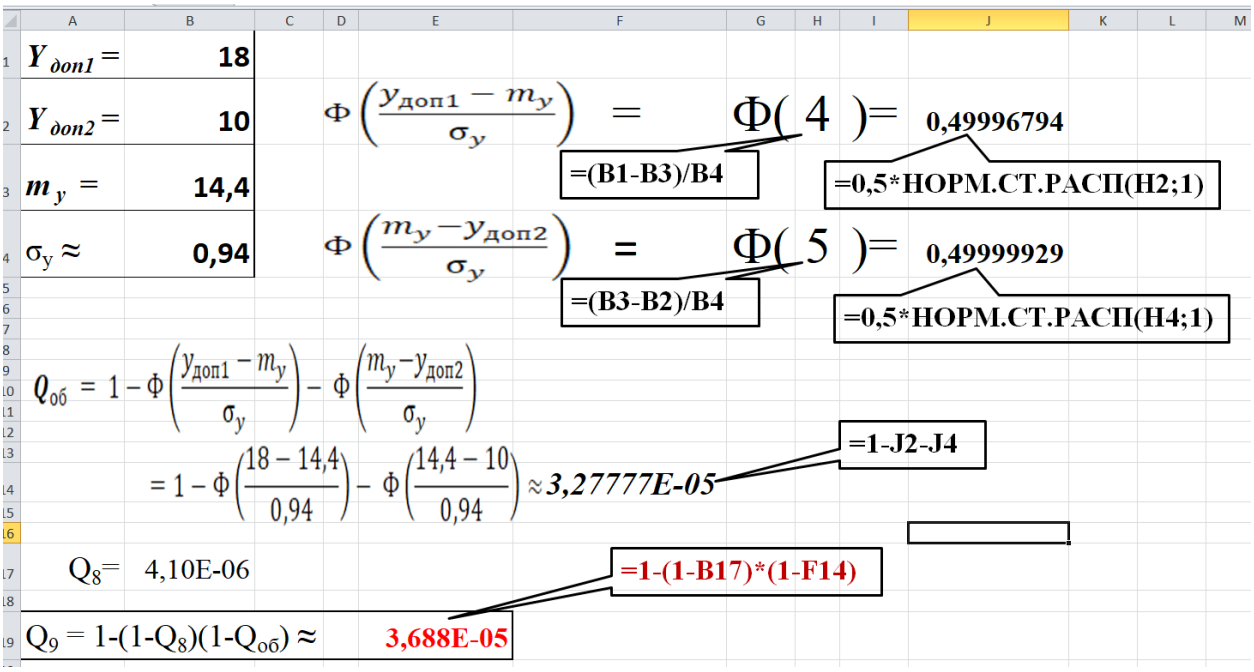


Рисунок 10 – Расчёт Q_9

Влияние параметров ИЦ типового ТППД на безошибочность данных

Основные этапы типового ТППД представлены на рис. 8, а исходные данные примера – в табл. 1. Для оценки влияния параметров ИЦ на безошибочность данных будем варьировать имеющиеся параметры (q_{01}, q_{23}, q_{45}, q_{67}, β_{12}, β_{34}, β_{56}, β_{78}) в пределах $\pm$ 30% от исходных значений, выполняя расчёты по методике, представленной на рис. 9.

Результаты расчётов представлены на рис. 11. Анализ расчётов показывает, что в пределах заданных параметров на безошибочность данных наибольшее влияние (86 % в рамках заданного диапазона изменения) оказывают:

- β_{56} – контроль принятых сообщений,
- β_{78} – контроль данных в компьютере) и q_{01} (заполнение исходных документов.

В рамках заданного диапазона изменения влияние в пределах 39 % имеет β_{12} – контроль качества заполнения документов.

Далее 32 % в рамках заданного диапазона изменения на безошибочность данных имеет влияние q_{23} – перенос данных на машинные носители.

Не имеют влияния в рамках заданного диапазона изменения исходных данных на безошибочность данных на выходе ИЦ следующие параметры:

- q_{45} – передача данных по каналу связи;
- q_{67} – ввод данных в компьютер;
- β_{56} – контроль принятых сообщений.

q_{01}	Q_8
7,00E-04	1,32E-04
8,00E-04	1,41E-04
9,00E-04	1,49E-04
1,00E-03	1,58E-04
1,10E-03	1,66E-04
1,20E-03	1,75E-04
1,30E-03	1,83E-04
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0,39

β_{12}	Q_8
5,46E-01	1,32E-04
6,24E-01	1,41E-04
7,02E-01	1,49E-04
7,80E-01	1,58E-04
8,58E-01	1,66E-04
9,36E-01	1,75E-04
1,01E+00	1,83E-04
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0,39

q_{23}	Q_8
4,69E-04	1,36E-04
5,36E-04	1,43E-04
6,03E-04	1,51E-04
6,70E-04	1,58E-04
7,37E-04	1,65E-04
8,04E-04	1,72E-04
8,71E-04	1,80E-04
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0,32

β_{34}	Q_8
2,24E-01	1,10E-04
2,56E-01	1,26E-04
2,88E-01	1,42E-04
3,20E-01	1,58E-04
3,52E-01	1,74E-04
3,84E-01	1,89E-04
4,16E-01	2,05E-04
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0,86

q_{45}	Q_8
7,00E-05	1,58E-04
8,00E-05	1,58E-04
9,00E-05	1,58E-04
1,00E-04	1,58E-04
1,10E-04	1,58E-04
1,20E-04	1,58E-04
1,30E-04	1,58E-04
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0

β_{56}	Q_8
8,40E-04	
9,60E-04	
1,08E-03	
1,20E-03	1,58E-04
1,32E-03	
1,44E-03	
1,56E-03	
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0

q_{67}	Q_8
3,50E-05	1,58E-04
4,00E-05	1,58E-04
4,50E-05	1,58E-04
5,00E-05	1,58E-04
5,50E-05	1,58E-04
6,00E-05	1,58E-04
6,50E-05	1,58E-04
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0

β_{78}	Q_8
2,38E-01	1,10E-04
2,72E-01	1,26E-04
3,06E-01	1,42E-04
3,40E-01	1,58E-04
3,74E-01	1,74E-04
4,08E-01	1,89E-04
4,42E-01	2,05E-04
$(Q_8k-Q_8n)/Q_8n =$	0,86

Рисунок 10 – Результаты расчётов Q_8

Задание 1

Вычислить вероятность наличия хотя бы одной ошибки на выходе ИЦ из 3-х последовательных операций обработки. После каждой операции обработки следует операция однократного локального контроля с идеальным исправлением ошибок. Представить технологическую схему переработки данных.

№ варианта	q_1	q_2	q_3	β_1	β_2	β_3
1	0,010321	0,00788	0,003407	0,056322	0,209003	0,086847
2	0,001946	0,007935	0,006957	0,186237	0,160438	0,042489
3	0,002975	0,00222	0,008223	0,059546	0,021237	0,058461
4	0,001965	0,005308	0,004892	0,082211	0,144199	0,209633
5	0,002971	0,002908	0,006122	0,0217	0,209224	0,160157
6	0,001493	0,004002	0,006422	0,126027	0,052652	0,147839
7	0,00369	0,003449	0,003427	0,161207	0,188472	0,066475
8	0,008599	0,008615	0,009139	0,090821	0,058116	0,204479
9	0,00929	0,0105	0,007571	0,167568	0,050259	0,14406
10	0,008629	0,008496	0,001883	0,057708	0,147363	0,196966
11	0,00299	0,006983	0,003414	0,092884	0,107807	0,196272
12	0,004746	0,001598	0,005484	0,13795	0,200375	0,116961
13	0,002871	0,010306	0,001235	0,156988	0,077029	0,106649
14	0,003012	0,007067	0,009655	0,191544	0,11244	0,083279
15	0,010184	0,007103	0,008013	0,159726	0,101636	0,191187
16	0,007693	0,006504	0,006916	0,049488	0,048877	0,100941
17	0,003216	0,002156	0,002266	0,052818	0,11972	0,080952
18	0,008196	0,005084	0,00178	0,028056	0,18698	0,188876
19	0,008761	0,006146	0,006505	0,04622	0,162606	0,0586
20	0,002485	0,007838	0,010467	0,074041	0,122323	0,198114

Задание 2

Вычислить вероятность наличия ошибок на выходе фрагмента информационной цепи, состоящего из n = 3 параллельных ветвей, в которых после каждой обработки следует операция однократного комплексного контроля с идеальным исправлением ошибок. Представить технологическую схему переработки данных.

Исходные данные:

q_j – вероятность возникновения ошибок после выполнения j-ой операции обработки;

β_j – вероятность пропуска ошибок после j-ой операции контроля;

γ_j – доля общего объёма данных, обрабатываемая j-й ветвью;

Q_0 – вероятность наличия ошибок на входе фрагмента цепи.

№ варианта	Q_0	$\gamma 1$	$\gamma 2$	$\gamma 3$	q_1	q_2	q_3	β_1	β_2	β_3
1	0,054	0,192	0,265	0,543	0,010	0,010	0,010	0,020	0,195	0,112
2	0,020	0,417	0,283	0,300	0,002	0,005	0,007	0,169	0,044	0,028
3	0,029	0,169	0,392	0,440	0,003	0,006	0,010	0,186	0,034	0,051
4	0,018	0,288	0,287	0,425	0,010	0,002	0,011	0,143	0,048	0,174
5	0,061	0,318	0,162	0,520	0,006	0,006	0,002	0,107	0,198	0,105
6	0,023	0,120	0,276	0,604	0,005	0,008	0,006	0,147	0,135	0,020
7	0,059	0,386	0,392	0,221	0,004	0,002	0,011	0,049	0,084	0,072
8	0,024	0,198	0,342	0,459	0,005	0,008	0,004	0,066	0,152	0,113
9	0,065	0,243	0,384	0,373	0,006	0,007	0,005	0,064	0,068	0,015
10	0,059	0,432	0,228	0,340	0,002	0,008	0,006	0,182	0,129	0,051
11	0,033	0,188	0,373	0,439	0,003	0,002	0,011	0,077	0,021	0,127
12	0,028	0,257	0,279	0,464	0,001	0,009	0,002	0,070	0,198	0,103
13	0,030	0,194	0,192	0,615	0,006	0,007	0,005	0,121	0,174	0,073
14	0,047	0,186	0,308	0,506	0,005	0,001	0,010	0,078	0,015	0,067
15	0,024	0,398	0,125	0,477	0,002	0,005	0,006	0,081	0,097	0,152
16	0,055	0,321	0,340	0,339	0,004	0,004	0,008	0,096	0,056	0,191
17	0,027	0,430	0,271	0,299	0,003	0,008	0,004	0,126	0,057	0,072
18	0,020	0,491	0,288	0,221	0,001	0,002	0,006	0,076	0,034	0,014
19	0,014	0,456	0,394	0,150	0,004	0,011	0,008	0,109	0,076	0,076
20	0,013	0,371	0,204	0,424	0,003	0,004	0,008	0,038	0,022	0,075

Задание 3

Оценить влияние параметров ИЦ типового ТППД (рис. 8) на безошибочность данных варьируя имеющиеся параметры (q_{01}, q_{23}, q_{45}, q_{67}, β_{12}, β_{34}, β_{56}, β_{78}) в пределах $\pm$ 20% от исходных значений.

№ варианта	q_{01}	q_{23}	q_{45}	q_{67}	β_{12}	β_{34}	β_{56}	β_{78}
1	9,0682E-04	5,38E-05	5,34E-05	6,02E-05	4,52E-01	2,06E-01	1,306E-03	2,772E-01
2	1,1377E-03	1,02E-04	1,05E-04	6,17E-05	4,99E-01	4,84E-01	1,146E-03	2,860E-01
3	1,6171E-03	3,35E-05	3,42E-05	1,24E-04	7,08E-01	4,05E-01	9,301E-04	3,483E-01
4	9,2282E-04	9,16E-05	1,03E-04	7,13E-05	6,61E-01	4,68E-01	1,103E-03	4,122E-01
5	1,4188E-03	9,78E-05	8,21E-05	8,89E-05	4,36E-01	3,22E-01	1,193E-03	4,440E-01
6	8,4711E-04	4,97E-05	1,05E-04	5,21E-05	6,23E-01	2,96E-01	1,194E-03	3,495E-01
7	1,1631E-03	7,03E-05	7,78E-05	7,57E-05	7,96E-01	2,98E-01	1,035E-03	3,612E-01
8	1,3019E-03	8,95E-05	1,20E-04	6,51E-05	6,49E-01	2,19E-01	1,443E-03	2,797E-01
9	1,7931E-03	1,19E-04	5,55E-05	1,04E-04	7,27E-01	5,18E-01	9,147E-04	4,415E-01
10	1,6085E-03	1,19E-04	4,80E-05	8,78E-05	6,40E-01	5,51E-01	1,205E-03	4,002E-01
11	1,1180E-03	7,12E-05	6,45E-05	1,21E-04	7,95E-01	5,07E-01	1,336E-03	4,032E-01
12	1,0061E-03	4,06E-05	9,01E-05	1,15E-04	5,09E-01	5,89E-01	1,450E-03	3,290E-01
13	1,1076E-03	1,20E-04	8,27E-05	1,08E-04	4,23E-01	5,79E-01	1,228E-03	3,918E-01
14	1,1091E-03	8,44E-05	5,51E-05	5,75E-05	5,11E-01	4,03E-01	1,095E-03	4,438E-01
15	1,5835E-03	8,43E-05	8,29E-05	7,12E-05	5,69E-01	5,58E-01	1,195E-03	3,738E-01
16	1,0611E-03	5,41E-05	3,51E-05	1,06E-04	5,43E-01	2,29E-01	1,392E-03	3,649E-01
17	1,0818E-03	4,09E-05	6,43E-05	5,11E-05	6,69E-01	5,38E-01	1,420E-03	3,301E-01
18	1,6967E-03	1,08E-04	1,15E-04	3,53E-05	6,30E-01	5,14E-01	1,330E-03	3,897E-01
19	1,5281E-03	1,04E-04	9,22E-05	9,14E-05	5,70E-01	5,46E-01	1,496E-03	4,382E-01
20	1,4612E-03	1,19E-04	7,44E-05	6,96E-05	6,31E-01	2,88E-01	1,283E-03	3,881E-01